СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-17-2022

Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.17. Сметные нормы сборника 17 «Оборудование предприятий цветной металлургии» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий цветной металлургии.

1.17.1. В сметных нормах сборника 17 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

1.17.1.1. горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м:

1.17.1.2. вертикальное перемещение – до проектных отметок;

1.17.1.3. индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

1.17.2. В сметных нормах сборника 17 не учтены затраты на:

1.17.2.1. монтаж электродвигателей (по нормам с 17-01-037-01 по 17-01-037-07, и норме 17-01-080-06), определяемые по ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки»;

1.17.2.2. монтаж систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины (по нормам 17-01-037-01 по 17-01-037-07, и норме 17-01-080-06) определяемые по ГЭСНм сборника 14 «Оборудование прокатных производств»;

1.17.2.3. футеровку и теплоизоляцию (по нормам с 17-01-037-01 по 17-01-037-07, и норме 17-01-080-06), определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы;

1.17.2.4. монтаж вакуумных насосов (по нормам с 17-01-055-01 по 17-01-055-03, 17-01-055-05, 17-01-055-06), определяемые по ГЭСНм сборника 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;

1.17.2.5. монтаж графитовых реторт по разделу 8 (кроме нормы 17-01-055-01), определяемые по ГЭСНм сборника 18 «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности».

1.17.3. Сметными нормами сборника 17 не предусмотрен расход металлических подкладок.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АППАРАТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Таблица ГЭСНм 17-01-001 Баки

Измеритель: шт

17-01-001-01 Бак для пропитки электродов, диаметр 1800 мм, высота 3500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-001-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	76,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	6,69
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,94
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,55
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	2,27
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	11
	Масса	т	8,56

Раздел 2. ДОЗАТОРЫ

Таблица ГЭСНм 17-01-005 Дозаторы разные

Измеритель: шт

Дозатор ковшовый, емкость:

17-01-005-01 11 л
17-01-005-02 21 л
17-01-005-03 16,7 и 0,85 л, сдвоенный
17-01-005-04 Дозатор алюминиевого раствора, поток 200-180 м3/ч
17-01-005-05 Дозатор диафрагмовый
17-01-005-06 Дозатор диафрагмовый, габариты 1600х2300х1600 мм
17-01-005-07 Дозатор промводы, поток 600 м3/ч
17-01-005-08 Дозатор реагентный для трех жидкостей
17-01-005-09 Дозатор с весовым контролем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-005-01	17-01-005-02	17-01-005-03	17-01-005-04	17-01-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	34,8	50,2	55	43	33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,19	7,6	5,57	3,39	2,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч					0,13
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,61	4,8	3,53	2,07	2,36
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,57	1	0,73	0,48	0,15
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч				1,88	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,8	0,58	0,36	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	2	2	2	2
	Масса	т	0,77	1,43	1,05	0,65	0,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-005-06	17-01-005-07	17-01-005-08	17-01-005-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	86,1	60,9	66,9	78,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,71	5,85	10,03	14,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	6,45	3,53	6,27	9,17
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,57	0,85	1,38	2,16
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	3,61	1,96		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	0,62	1	1,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	2	2	2
	Масса	т	2,03	1,11	1,72	2,72

Таблица ГЭСНм 17-01-006 Дозировочные тележки

Измеритель: **шт**

Тележка электровесовая, ширина колеи 750 мм, грузоподъемность:

17-01-006-01 0,3 т
17-01-006-02 1,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-006-01	17-01-006-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	81,4	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,82	17,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	10,44	13,92
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,86	1,34
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,66	1,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	2
	Масса	т	1,2	1,66

Таблица ГЭСНм 17-01-007 Тележки, площадки и платформы разные

Измеритель: **шт**

17-01-007-01 Тележка самоходная с опрокидывающимся кузовом, объем 1,7 м3
17-01-007-02 Тележка самоходная для перевозки трансформатора, грузоподъемность 9,2 т
17-01-007-03 Тележка полупортальная для открывания люков вагонов
17-01-007-04 Площадка передвижная для открывания люков вагонов
17-01-007-05 Платформа для открывания люков вагонов
17-01-007-06 Тележка для транспортировки ковшей с алюминием ТК-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-007-01	17-01-007-02	17-01-007-03	17-01-007-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	99,7	218	238	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				8,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,18	42,11	45,64	1,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	13,92		32,73	
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		30,82		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,14	4,39	5,02	0,58
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч				0,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	2,51	2,87	0,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4	0,4	2	
	Масса	т	1,78	8,37	9,57	0,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-007-05	17-01-007-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	70,8	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		26,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,48	7,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	11,15	1,89
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,85	1,98
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч		1,27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63	1,26
	Масса	т	1,14	3

Раздел 3. КОТЛЫ

Таблица ГЭСНм 17-01-015 Котлы для рафинирования и плавки

Измеритель: **шт**

Котел рафинировочный для свинца, вместимость:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

17-01-015-01 260 т
17-01-015-02 310 т
Котел с электрообогревом для плавки и разливки свинца, вместимость:
17-01-015-03 5 т
17-01-015-04 10 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-015-01	17-01-015-02	17-01-015-03	17-01-015-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	212	220		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч			160	163
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,53	17,22	1,87	5,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			0,67	0,6
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,77			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч		8,9		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,4	1,56
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,38			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		4,16		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	3,38	4,16		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,4	1,56
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	121,09	121,09	1,69	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	320	320	2,88	
	Масса	т	13,4	18,2	0,81	4,1

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЧИСТКИ

Таблица ГЭСНм 17-01-025 Машины и стенды для промывки и чистки анодов и катодов

Измеритель: шт

Машина для промывки катодов медеэлектролитного производства, длина:
17-01-025-01 20 м
17-01-025-02 14 м
17-01-025-03 Машина катодоочистительная цинкового производства комплектно с оборудованием пылеулавливания

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-025-01	17-01-025-02	17-01-025-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	102	101	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			138
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,19	8,59	0,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	8,45	7,26	
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч			1,57
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,74	1,33	0,84
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			10,5
	Масса	т	11,9	9,8	5,01

Таблица ГЭСНм 17-01-026 Станки для чистки тиглей и труб вакуум-ковшей

Измеритель: шт

17-01-026-01 Станок для чистки тиглей, габариты 6х3 м; 2х3,3 м
Станок для чистки тиглей, вместимость:
17-01-026-02 0,5 т
17-01-026-03 1 т
17-01-026-04 Станок для чистки труб вакуум-ковшей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-026-01	17-01-026-02	17-01-026-03	17-01-026-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,6			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		22,2	35,7	32,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,62	4,71	10,71	7,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,72	3,3	5,2	3,72
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,43	0,51	2,03	1,44
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,04	0,39	1,45	1,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4	0,4	0,4	0,4
	Масса	т	1,88	0,67	2,52	1,8

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИВОЧНОЕ

Таблица ГЭСНм 17-01-035 Машины разливочные карусельного типа

Измеритель: **шт**

Машина разливочная карусельного типа, диаметр карусели:

17-01-035-01 4000 мм
17-01-035-02 5000 мм
17-01-035-03 6160 мм
17-01-035-04 7000 мм

Машина разливочная карусельная для медных анодов, диаметр карусели:

17-01-035-05 7400 мм
17-01-035-06 10000 мм
17-01-035-07 13000 мм
17-01-035-08 Машина разливочная карусельная для свинцовых чушек, диаметр карусели 6000 мм
17-01-035-09 Съемник анодов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-035-01	17-01-035-02	17-01-035-03	17-01-035-04	17-01-035-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	94,8	103			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			261	363	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч					1 066
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,61	15,75	97,6	145,08	159,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч					9,75
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,78	6,59	58,79	82,07	52,84
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,88	3,32	13,63	22,13	
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					13,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			11,55	18,75	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,07	2,52			
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч					9,75
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			5,12	7,12	35,34
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч					73,97
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч			0,59	0,96	1,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг					102
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л					2,688
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т					0,102
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3			1	1,7	2,4
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3					0,664
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч			40,972	49,35	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			5	6	30,93
	Масса	т	5,4	6,3	27,4	44,4	36,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-035-06	17-01-035-07	17-01-035-08	17-01-035-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1 616			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		1 616		
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			381	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				282
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	273,76	184,53	30,51	20,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	14,3			3,22
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				11

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	69,02	71,52		
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			25,47	
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	14,9	17,07		2,65
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			2,7	
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	14,3			3,22
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		15,2		
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130	маш.-ч		15,2	5,04	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	44,03	209,44	7,28	22,85
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	161,24	80,74		0,02
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	1,65	1,65		0,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	112	55,6		
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л	2,688	2,688		1,344
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый)	т	0,112	0,0556		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,4	2,4		1,2
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3	0,724	0,374		0,012
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	38,6	172,5	8,74	33,6
	Масса	т	57,5	71,1	36	12,1

Таблица ГЭСНм 17-01-036 Машины разливочные конвейерного типа

Измеритель: шт

17-01-036-01 Машина конвейерная для разливки шлака с механизмом опрокидывания ковша, длина 29 м (без ковшей)

Машина разливочная конвейерного типа, расстояние между осями звездочек:

17-01-036-02 15000 мм, ширина ленты 700 мм

17-01-036-03 12350 мм, ширина ленты 1060 мм

17-01-036-04 29350 мм, ширина ленты 1060 мм

17-01-036-05 12350 мм, ширина ленты 1320 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-036-01	17-01-036-02	17-01-036-03	17-01-036-04	17-01-036-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	588				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		201	598	475	871
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	97,41	75,98	98,72	74,93	149,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		29,6			
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			53,7	39,28	
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч					90,61
91.05.04-011	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	42,6				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		15,46			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				17,26	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	26,61		21,94		28,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			1,82	1,34	
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,75			
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,99				
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч		15,46			
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				18,39	
91.14.05-003	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	28,2		23,08		30,2
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	28,2		23,08		30,2
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				18,39	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31,65	21,36	100,1	42,44	216,79
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч		0,82		0,82	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л		1,344		1,344	
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3		1,2		1,2	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	24,8	20,4	84,8	42	216
	Масса	т	80,7	13,6	79	43,4	110

Таблица ГЭСНм 17-01-037 Оборудование непрерывного и полунепрерывного литья

Измеритель: шт

17-01-037-01 Установка непрерывной разливки меди, тип УНРМ-12
17-01-037-02 Машина полунепрерывной разливки меди, тип ПНВ7-5,5
17-01-037-03 Агрегат бесслитковой разливки и прокатки, тип АБП-1600
17-01-037-04 Установка горизонтального непрерывного литья, тип УГНЛ-650
17-01-037-05 Агрегат литейно-прокатный, тип ЛПА-650
17-01-037-06 Установка совмещенного литья и прокатки латунной заготовки
17-01-037-07 Линия производства катанки из бескислородной меди
Машина полунепрерывного литья алюминия, тип:
17-01-037-08 ПНГ-60-7,5 Б, грузоподъемность 60 т
17-01-037-09 ПНГ-30-7,5 Б, грузоподъемность 30 т
17-01-037-10 Конвейер литейный, тип М145-01
Ковш разливочный для алюминия, тип:
17-01-037-11 122-00, вместимость 3 т
17-01-037-12 1248923, вместимость 3 т
17-01-037-13 Ковш вакуумный для забора алюминия из электролизеров, тип 121-01, вместимость 3 т
17-01-037-14 Машина полунепрерывного литья магниевых слитков
17-01-037-15 Установка полунепрерывного литья слитков с направленной кристаллизацией
17-01-037-16 Установка полунепрерывного литья к печи САН-3Б с двумя гидравлическими подъемниками и давлением 1,5
17-01-037-17 Станок для заливки алюминия в чушки массой 6 кг на 12 изложниц
17-01-037-18 Станок с гидравлическим приводом для опрокидывания ковша с расплавленным алюминием
17-01-037-19 Конвейер разливочный для чушек алюминия и силумина, ширина ленты 800 мм, длина конвейера 9100 мм
17-01-037-20 Конвейер для защитной обработки магниевых чушек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-037-01	17-01-037-02	17-01-037-03	17-01-037-04	17-01-037-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	990				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		336			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			1 488		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				290	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч					1 573
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	263,7	61,05	241,64	89,46	338,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			89,61	21,78	
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	132,45	25,35			55,93
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	39,89	11,01	47,42	22,56	92,87
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	39,89	11,01	47,42	22,56	92,87
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		2,67			3,5
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	11,58		9,77		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	728	16	466	189	456
	Масса	т	207	38,8	210	54,5	260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-037-06	17-01-037-07	17-01-037-08	17-01-037-09	17-01-037-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	611	1 575			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			395	163	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					356
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	157,37	387,28	123,17	44,59	47,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		3,74			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	55,34				20,47
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		97,1			
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч			83,3	20,23	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	34,01	95,48	17,33	10,1	10,69
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч					56,88
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	34,01	95,48			5,92
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч			5,21		
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				4,16	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 409	5 146	4	4	
	Масса	т	80	268	71,7	42,3	20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-037-11	17-01-037-12	17-01-037-13	17-01-037-14	17-01-037-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	20,7	24,4	23,5		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				97,2	113
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,88	6,28	5,75	21,92	21,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч					2,38
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,92	1,08	1,13	12,26	13,09
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,44	1,93	1,75	3,22	2,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,34	1,12	3,22	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,38	6,38	6,38		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч				4	2
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	11,2	11,2	11,2		
	Масса	т	1,83	2,44	2,66	10,7	12,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-037-16	17-01-037-17	17-01-037-18	17-01-037-19	17-01-037-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	107				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		19,1			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			66,7		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				273	483
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,07	3,71	20,99	15,26	17,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	9,4	2,51	10,65		2,06
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч				1,67	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,05	0,4	4,02	5,3	5,85
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				45,94	85,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,4			
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,57		2,3		
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч				2,99	3,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	0,4		2	16
	Масса	т	8,62	0,66	7,35	9,93	10,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 17-01-038 Оборудование разное

Измеритель: шт

Устройство кантовательное для ковша, объем:

17-01-038-01 3,1 м3
17-01-038-02 4 и 5 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-038-01	17-01-038-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	357	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		262
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,27	35,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,71	
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		26,66
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	4,78	4,57
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,63	
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	4,78	4,57
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	107,1	6,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	185	5
	Масса	т	29,9	29,5

Раздел 6. ОТСТОЙНИКИ

Таблица ГЭСНм 17-01-050 Отстойники для тиглей

Измеритель: шт

Отстойник для тиглей, вместимость:

17-01-050-01 500 кг
17-01-050-02 2000 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-050-01	17-01-050-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13,1	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		31,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,63	6,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,55	1,65
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,26
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,28	7,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	11,2	12,5
	Масса	т	0,51	2,96

Раздел 7. ПЕЧИ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 17-01-055 Печи

Измеритель: шт

17-01-055-01 Печь электровакуумная

Печь кипящего слоя, площадь пода:

17-01-055-02 8 м2, габариты 6844х4640х14500 мм
17-01-055-03 20 м2, габариты 8970х8170х13737 мм
17-01-055-04 Печь анодная наклоняющаяся, тип ПА1-200, вместимость 200 т
17-01-055-05 Печь шахтная, сечение в области фурм 23,4 м2
17-01-055-06 Механизм печи для обжига концентратов
17-01-055-07 Печь индукционная для плавки цинка, вместимость 25 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-055-01	17-01-055-02	17-01-055-03	17-01-055-04	17-01-055-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	101				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		897	1 030		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				1 412	3 868
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,01	461,19	557,76	480,93	915,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				72,95	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,38	225,09	269,45	3,49	428,37
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				41,66	
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	11,16				
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				4,52	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25			3,49	
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		11,01	18,86		
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч					58,86
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				19,8	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				19,8	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		72,49	73,36	81,99	221,27
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч				336,05	
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	1,1	1,33	1,33		4,55
91.19.12-022	Насосы вакуумные 8 м3/мин	маш.-ч	7,35				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.10-1014	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 3, марки (3-75, 3-70, 3-60, 3-50)	т		0,09	0,09		0,25
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг				23,2	
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т				0,0232	
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2	3	3		265
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3				1,45	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		1,962	1,962		3,654
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		40	41	59,2	120
	Масса	т	2,06	39,7	48,2	20,2	214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-055-06	17-01-055-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	146	396
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,95	1,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,93	
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	5,51	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,61	
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч		4,01
91.06.05-017	Автопогрузчичи вилочные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		1,06
91.06.07-007	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		22,91
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	5,51	
	Масса	т	33,7	16

Таблица ГЭСНм 17-01-056 Установки нагревательные

Измеритель: шт

17-01-056-01 Установка водородного восстановления на 24 стержня, работающая в замкнутом цикле "Поликристалл-24"
17-01-056-02 Установка для выращивания монокристаллов методом Чохральского "Редмет-10"
17-01-056-03 Установка для выращивания монокристаллов фосфида галлия методом вытягивания из расплава
17-01-056-04 Установка индукционная "Кристалл-106"
17-01-056-05 Установка для синтеза и направленной кристаллизации "Градиент-2"
17-01-056-06 Установка для получения калиброванных монокристаллов бестигельной зонной плавкой "Зона-1"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-056-01	17-01-056-02	17-01-056-03	17-01-056-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	104			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		110		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			89,4	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				122
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,56	4,31	2,43	3,36

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,57	1,53	0,84	1,16
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		14,36		
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч			12,82	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	15,45			10,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,42	1,25	0,75	1,04
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	1,1	1,1	1,1	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2	2	2	2
	Масса	т	2,58	2	0,9	2,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-056-05	17-01-056-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	44,7	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		121
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,41	3,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,49	1,32
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,98	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		20,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43	1,19
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	1,1	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2	2
	Масса	т	0,5	2,2

Таблица ГЭСНм 17-01-057 Оборудование разное

Измеритель: **шт**

17-01-057-01 Сушилка шнековая с паровой рубашкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-057-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	53,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,69
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	13,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,4
	Масса	т	1,25

Раздел 8. СМЕСИТЕЛИ

Таблица ГЭСНм 17-01-070 Смесители

Измеритель: **шт**

Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость:

17-01-070-01 400 л
17-01-070-02 500 л
17-01-070-03 800 л
17-01-070-04 2000 л
17-01-070-05 Смеситель двухвалковый с лопастными мешалками, длина 3000 мм, ширина 1276 мм
17-01-070-06 Смеситель для пресс-порошка, вместимость 1670 л
17-01-070-07 Установка для замешивания твердосплавной массы, вместимость 13 л
17-01-070-08 Установка смесительная для получения анодных масс

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-070-01	17-01-070-02	17-01-070-03	17-01-070-04	17-01-070-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	66				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		56,7			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			96		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				129	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					52,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,52	6,37	16,99	10,2	14,79

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,51	0,67	2,32	0,9	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,86	2,21	5,72	2,98	4,93
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч					0,19
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч		3,43	7,52	13,46	
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	5,22				1,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1,28			4,93
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,29				
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч			3,23		
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч				3,34	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг					0,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	4	16	4	5,1
	Масса	т	7,53	4,2	10,8	14,7	2,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-070-06	17-01-070-07	17-01-070-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36,3		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		25,8	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			377
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,76	0,6	99,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		75,68
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,61	0,22	9,71
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,65	
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,11		
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч			9,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,18	0,16	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			3,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			7,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2		4
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			12,5
	Масса	т	2,13	0,28	40,5

Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАТОДОВ И АНОДОВ

Таблица ГЭСНм 17-01-080 Оборудование для обработки катодов и анодов

Измеритель: шт

17-01-080-01 Станок для резки ушков у катодных листов
17-01-080-02 Станок для правки катодных основ
17-01-080-03 Линия автоматическая сборки медных матричных катодов
17-01-080-04 Линия автоматизированная пакетирования товарных медных катодов
17-01-080-05 Линия механизированная транспорта катодов, сдирки и стопирования катодного цинка
17-01-080-06 Линия резки катодной меди

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-080-01	17-01-080-02	17-01-080-03	17-01-080-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28,9			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		13,5		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			672	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				1 109
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,47	1,86	53,19	110,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,87		33,56	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч				67,71
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,2	0,62	4,05	6,97
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч				9,53
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		0,81	4,08	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				5,44
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			4,12	2,8
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч				34,99
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч				9,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,62		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,2		4,05	6,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			24,28	28,2
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч			3,36	
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч			7,42	18,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг			2	7
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л			12,096	29,568
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый)	т			0,002	0,007
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3			10,8	26,4
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3			0,015	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			56,2	75,58
	Масса	т	5,5	1,1	55	105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-080-05	17-01-080-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	550	475
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,43	82,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		26,42
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		15,7
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	21,69	
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,15	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч		15,7
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		9,31
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,41	
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,28	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3	0,144	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		106
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	23,4	
	Масса	т	25	80,6

Таблица ГЭСНм 17-01-081 Стеллажи для подвески анодов

Измеритель: **шт**

Стеллаж для подвески анодов, габариты:

17-01-081-01 7140х1160х1000 мм
17-01-081-02 8500х1160х1000 мм
17-01-081-03 1000х1160х1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-081-01	17-01-081-02	17-01-081-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	57,1		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		59,9	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			88,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	3,74	3,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,02	1,17	0,93

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,84	1,02	1,2
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,44	0,53	0,39
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,89	27,75	55,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	59,4	61,6	114
	Масса	т	3,5	4,3	5

Таблица ГЭСНм 17-01-082 Оборудование разное

Измеритель: шт

17-01-082-01 Стол откидной для анодов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-082-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02
	Масса	т	0,12

Раздел 10. КОНВЕРТЕРЫ

Таблица ГЭСНм 17-01-090 Конвертеры

Измеритель: шт

Конвертер горизонтальный для продувки штейна, вместимость:

17-01-090-01 20 т
17-01-090-02 40 т
17-01-090-03 80 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-090-01	17-01-090-02	17-01-090-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 088		
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		1 348	1 409
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	117,89	207,75	359,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,64	34,11	60,89
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	65,6	115,66	192,79
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	53,49	44,69	45,14
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	11,01	23,87	44,58
	Масса	т	40,2	87	162

Раздел 11. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

Таблица ГЭСНм 17-01-095 Оборудование разное

Измеритель: шт

17-01-095-01 Ворота шторные с приводом подъема
17-01-095-02 Пачук для осаждения карбоната никеля, диаметр 2830 мм, высота 9280 мм
17-01-095-03 Питатель герметический тарельчатый с вращающимся бункером
17-01-095-04 Рекуператор радиационный
17-01-095-05 Мельница валковая на 4 барабана, вместимость барабана 50 л
17-01-095-06 Блок вакуумный
17-01-095-07 Установка для экстракции
17-01-095-08 Кран трансферный, грузоподъемность 40 т
17-01-095-09 Шибер-мигалка, габариты 290х290х500 мм
17-01-095-10 Вагонетка для перевозки медных анодов, грузоподъемность 10 т
17-01-095-11 Вагонетка для перевозки медных катодов, грузоподъемность 6 т
17-01-095-12 Машина агломерационная площадью спекания 75 м2 с дутьем снизу, тип АКМНД4-75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-095-01	17-01-095-02	17-01-095-03	17-01-095-04	17-01-095-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	62,9				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		147			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			246		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч				167	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					31,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,27	13,25	10,37	4,73	1,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,21	5,13	3,96	2,23	0,47
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	15,73	36,75	30,67	41,21	2,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,85				0,4
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч			2,45		
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч				0,27	
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч		2,99			
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч		3,43		4,22	
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч		3,33		4,1	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг		0,4	0,4		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3		28		44	
	Масса	т	1,61	10,3	6,24	8,5	0,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-095-06	17-01-095-07	17-01-095-08	17-01-095-09	17-01-095-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	60,6	96,6			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			895		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				5,61	7,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,64	3,1	21,83	0,08	0,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч					0,64
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			12,85		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	1,13			
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч			4,49		
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		12,68			
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	5,24				
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч			122,5		
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,08	0,34
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч				0,77	
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч			4,37		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48	0,84			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			0,75		
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч		1,1			
91.19.12-022	Насосы вакуумные 8 м3/мин	маш.-ч	7,34				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3		9			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			0,39		
	Масса	т	0,72	1,58	28,1	0,17	2,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-095-11	17-01-095-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,23	5 211

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	902,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,68	
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		432,92
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		103,01
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		2,18
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч		3,39
91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч		37,66
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,12	27,25
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч		97,01
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		2,33
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		2,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		117,57
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		94,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг		60
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т		0,06
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3		0,4
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		93
	Масса	т	0,87	505,6

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица ГЭСНм 17-02-001 Оборудование для обработки вторичных цветных металлов

Измеритель: шт

17-02-001-01 Вибропитатель для непрерывной подачи шихты, размеры 7000х2260 мм
17-02-001-02 Стол поворотный, грузоподъемность 4 т, скорость вращения стола 3 об/мин

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-001-01	17-02-001-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	46,6	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		26,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,73	4,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,75
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,13	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,2	1,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1,14
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,2	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8	2
	Масса	т	6,1	2,6

Таблица ГЭСНм 17-02-002 Оборудование для обработки фольги

Измеритель: шт (нормы с 17-02-002-01 по 17-02-002-17, 17-02-002-19); компл (норма 17-02-002-18)

Машина:

17-02-002-01 для тиснения фольги
17-02-002-02 гелиогравировальная для печатания рисунков
17-02-002-03 для раздваивания лент фольги
17-02-002-04 для сдваивания лент фольги
17-02-002-05 лакировальная для фольги
17-02-002-06 для каширования фольги воском
17-02-002-07 для каширования фольги клеем
17-02-002-08 для ламинирования фольги

Линия:

17-02-002-09 продольной резки 0,2-1,2х1600 мм
17-02-002-10 продольной резки 1-4х1600 мм
17-02-002-11 непрерывного отжига алюминиевых лент с печью на воздушной подушке
17-02-002-12 Установка печная электрическая двухкамерная для отжига рулонов алюминия в защитной атмосфере

Машина продольной резки алюминиевой фольги шириной:

17-02-002-13 800 мм
17-02-002-14 1560 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

17-02-002-15 Машина продольной резки гладкой и отделанной фольги
17-02-002-16 Механизация для группы дисковых ножниц
17-02-002-17 Машина печатная пятикрасочная
17-02-002-18 Оборудование для приготовления лаков и красок
17-02-002-19 Установка дожигания паров растворителей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-002-01	17-02-002-02	17-02-002-03	17-02-002-04	17-02-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,5				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		125			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			204	281	367
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,3	28,9	38,83	60,08	102,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	2,74			
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			5,47	8,09	13,8
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,98	8,72	11,12	17,33	29,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98				29,65
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч		8,72	11,12	17,33	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,92	59	84	156	1 299
	Масса	т	1,5	17	22,4	35,3	56,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-002-06	17-02-002-07	17-02-002-08	17-02-002-09	17-02-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	372	427			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			552	1 314	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					1 477
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,49	118,92	162,04	416,27	514,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,47	14,28	34,51		
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч				115,43	105,91
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	28,34	34,88	45,78	100,28	136,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28,34	34,88			
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч			35,97	100,28	136,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	663	2 019	1 120	333	448
	Масса	т	51,2	71	100	236,3	321,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-002-11	17-02-002-12	17-02-002-13	17-02-002-14	17-02-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2 585	809			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			108	128	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					174
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	850,44	314,62	29,14	28,84	46,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			9,52	5,95	10,71
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	234,43	122,57			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	199,47	63,11	6,54	7,63	11,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			6,54	7,63	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч					11,99
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	199,47	63,22			
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	17,6	2,61			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6 020	4 141	85	155	179
	Масса	т	509,4	157,1	13	16	23,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-002-16	17-02-002-17	17-02-002-18	17-02-002-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	310	555		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			148	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				353
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,36	151,33	27,65	116,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,61	23,8	4,76	11,9
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	27,25	42,51	7,63	34,88
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	27,25	42,51		34,88
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч			7,63	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	53	1 279	67	350
	Масса	т	54,6	79,7	21	65

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ЦЕХОВ

Таблица ГЭСНм 17-02-010 Разделительные ванны

Измеритель: шт

17-02-010-01 Ванна разделительная для магния, габариты 3226х2246х2000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-010-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,21
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	4,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,55
	Масса	т	2,81

Таблица ГЭСНм 17-02-011 Оборудование электролизеров

Измеритель: шт (нормы с 17-02-011-01 по 17-02-011-17, с 17-02-011-19 по 17-02-011-29); т (норма 17-02-011-18)

Газосборник к электролизеру с верхним токоподводом, число секций:

17-02-011-01 16
17-02-011-02 26
17-02-011-03 Газосборник к электролизеру С-8БМ

Горелка для сжигания газа к электролизеру с верхним токоподводом, тип:

17-02-011-04 С-3
17-02-011-05 С-4
17-02-011-06 С-6
17-02-011-07 Установка горелки к электролизеру С-8БМ; 70-У-40

Механизм подъема анода, масса:

17-02-011-08 16 т, с редуктором и полиспастами на анодной раме
17-02-011-09 20 т, винтовой с редуктором
17-02-011-10 29 т, винтовой с редуктором
17-02-011-11 15 т, винтовой с редуктором

Механизм подъема анода:

17-02-011-12 с редуктором и полиспастами, грузоподъемность механизма 36 т
17-02-011-13 с винтовыми домкратами, грузоподъемностью 20 т и 15 т (по 4 шт.)
17-02-011-14 со вспомогательными механизмом и тремя приводами
17-02-011-15 с винтовыми домкратами грузоподъемностью 12 т (4 шт.) электролизера с обожженными анодами
17-02-011-16 с винтовыми домкратами грузоподъемностью 25 т и 30 т (4 шт.) электролизера с самообжигающимися
17-02-011-17 Механизм подъема створок электролизера с обожженными анодами
17-02-011-18 Конструкция электролизера для алюминиевой промышленности
17-02-011-19 Установка путевых переключателей основного механизма электролизера с верхним токоподводом

Механизм подъема:

17-02-011-20 анода, масса 0,61 т
17-02-011-21 вспомогательный
17-02-011-22 катода
17-02-011-23 створок, масса 1,02 т
17-02-011-24 анода к электролизеру С-8БМ (2 механизма)
17-02-011-25 вспомогательный (комплект) к электролизеру С-8БМ
17-02-011-26 анода, масса 1,23т
17-02-011-27 створок, масса 0,9 т

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

17-02-011-28 Электролизер барабанный БЭЛ-12 с барабаном диаметром 900 мм
17-02-011-29 Аппарат для обработки фольги, тип АПФ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-01	17-02-011-02	17-02-011-03	17-02-011-04	17-02-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	40,4	51,7			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			58,4		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч				6,76	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					10,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,33	8,77	10,88	0,84	1,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,87	1,3	1,84	0,28	0,62
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,72	4,87	6,02		
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,74			1,1	2,71
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		2,9			
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч			1,88		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	1,3	1,18	0,28	0,62
	Масса	т	1,73	2,27	2,8	0,152	0,338

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-06	17-02-011-07	17-02-011-08	17-02-011-09	17-02-011-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	7,85				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		7,85			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			11,2		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				12,7	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	0,39	0,85	3,6	1,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,95	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,49	0,13	0,29	0,9	0,49
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	2,2	0,63	0,73		
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч					1,31
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,13	0,27	0,85	0,37
	Масса	т	0,24	0,24	0,481	0,535	0,636

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-11	17-02-011-12	17-02-011-13	17-02-011-14	17-02-011-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,3	20,2	46		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				58,4	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					34,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1,91	5,11	4,38	2,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	0,69	1,83	1,62	1,02
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	1,14	1,89	1,95		
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч					1,76
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч				7,23	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	0,53	1,45	1,14	0,78
	Масса	т	0,514	0,961	3,42	3,7	1,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-16	17-02-011-17	17-02-011-18	17-02-011-19	17-02-011-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	61,7	25,8	6,94		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч				6,76	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,33	1,74	1,8	0,03	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			0,07		
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,38		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,02	0,58	0,53	0,01	0,48
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч				0,03	1,18
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		0,93			
91.06.07-006	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,84				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,29	0,58		0,01	0,34
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч			0,29		
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			2,68		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			3,5		
	Масса	т	4,29	0,85	-	0,02	0,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-21	17-02-011-22	17-02-011-23	17-02-011-24	17-02-011-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	23,5				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		12,3			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			23,5	37,1	39,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,19	0,39	2,05	3,72	3,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,81	0,13	0,74	1,24	1,1
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	2,48	0,38	2,55		
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч				5,45	2,49
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57	0,13	0,57	1,24	1,1
	Масса	т	1,02	0,23	1,02	2,25	2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-011-26	17-02-011-27	17-02-011-28	17-02-011-29
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	28,3			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		24,7		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			118	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				356
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,04	1,87	16,75	18,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			8,68	16,16
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	0,69	2,54	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			0,75	0,75
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			0,48	2,47
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	3,65	2,56		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,68	0,49		
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч			2,51	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч				5,45

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг				3,58
	Масса	т	1,23	0,9	10	18

Таблица ГЭСНм 17-02-012 Оборудование для непрерывного питания глиноземом

Измеритель: **компл (нормы 17-02-012-01, 17-02-012-02); шт (нормы с 17-02-012-03 по 17-02-012-12)**

Система непрерывного питания глиноземом для электролизера с боковым токоподводом, состоящая из:

17-02-012-01 8 комплектов загрузочных труб и затворов
17-02-012-02 двух аэрожелобов, пневмоцилиндров и мелких деталей
17-02-012-03 Установка для питания глиноземом
17-02-012-04 Секция автоматизированного питания глиноземом АПГ

Питатель автоматизированный АПГ:

17-02-012-05 с секторным дозатором (точечного типа)
17-02-012-06 балочного типа

Машина:

17-02-012-07 напольно-рельсовая МНР-2
17-02-012-08 для пробивки корки электролита МПТ-2
17-02-012-09 для раздачи глинозема М408У "Нева"
17-02-012-10 для перевозки обожженных анодов
17-02-012-11 пылеуборочная МПУ-2М
17-02-012-12 пневматическая МПК-75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-012-01	17-02-012-02	17-02-012-03	17-02-012-04	17-02-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22,5	48,3			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			43,8		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				30,3	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					19,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,82	1,92	0,79	8,41	1,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				2,86	0,18
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,71	0,28	1,85	0,52
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	2,53	2,75	2,24		1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,5	0,23	1,85	0,52
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		19,13	18,01		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		33,8	32,1		
	Масса	т	0,43	0,87	0,4	3,35	0,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-012-06	17-02-012-07	17-02-012-08	17-02-012-09	17-02-012-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	31,6				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		1 271			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			160		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				177	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					63,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,2	94,11	22,59	19,35	14,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,95	67,24	12,02	10,83	2,08
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75	11,15	3,92	3,16	4,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,75		2,73	2,2	3,27
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		4,57			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч					17,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг					33,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Масса	т	3,48	46,7	5	4	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-012-11	17-02-012-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	24,4	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		14,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,25	3,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,83	0,48
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,01	0,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	0,7
	Масса	т	2,54	1,24

Раздел 3. УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ

Таблица ГЭСНм 17-02-020 Перемешивающие механизмы сгустителей

Измеритель: **шт**

Механизм перемешивания для одноярусного сгустителя, диаметр:

17-02-020-01 3600 мм
17-02-020-02 7320 мм
17-02-020-03 8000 мм
17-02-020-04 9000 мм
17-02-020-05 15000 мм
17-02-020-06 20000 мм
17-02-020-07 32000 мм
17-02-020-08 40000 мм, масса 61,7 т
17-02-020-09 40000 мм, масса 54,0 т

Механизм перемешивания для двухъярусного сгустителя, диаметр:

17-02-020-10 9000 мм
17-02-020-11 12000 мм
17-02-020-12 14000 мм
17-02-020-13 15000 мм
17-02-020-14 20000 мм

Механизм перемешивания для трехярусного сгустителя, диаметр:

17-02-020-15 9000 мм
17-02-020-16 11000 мм
17-02-020-17 12000 мм
17-02-020-18 14000 мм

Механизм перемешивания для пятиярусного сгустителя, диаметр:

17-02-020-19 14000 мм
17-02-020-20 15000 мм
17-02-020-21 16000 мм
17-02-020-22 20000 мм, массой 30,4 т
17-02-020-23 20000 мм, массой 38,1 т
17-02-020-24 40000 мм, (Г-40)
17-02-020-25 Холодильник кипящего слоя, площадь пода 73,5 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-020-01	17-02-020-02	17-02-020-03	17-02-020-04	17-02-020-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		149	191		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч				193	337
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,22	16,63	24,04	24,72	29,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,25	12,85	16,07	16,07	21,66
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	1,4	3,05	3,3	2,91
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77	0,98			
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч			1,87	2,05	
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч					2,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4	4	16	16	2
	Масса	т	1,4	1,76	4,88	5,32	12,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-020-06	17-02-020-07	17-02-020-08	17-02-020-09	17-02-020-10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	413				
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч		565	666		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				688	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					289
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,43	47,16	63,8	50,02	36,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26,54	26,54	29,87	29,87	24,75
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,38	8,53	14,72	8,11	4,63
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч					2,57
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч			4,49	3,93	
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,13				
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		3,56			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	2	4	16	16
	Масса	т	18,3	35,7	61,7	54	8,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-020-11	17-02-020-12	17-02-020-13	17-02-020-14	17-02-020-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	285	288	369	371	499
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,63	38,97	32,68	32,23	67,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	24,75	24,75	23,8	23,8	43,91
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,04	5,56	3,27	3,5	8,77
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	2,8	3,1			6,11
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			2,34	1,43	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2	2	4	4	4
	Масса	т	9,39	10,3	13,8	14,6	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-020-16	17-02-020-17	17-02-020-18	17-02-020-19	17-02-020-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	495	632	636		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				1 010	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					1 024
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,23	68,95	72,09	109,57	85,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	43,91	43,44	43,44		
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч				66,4	56,41
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,59	9,45	10,63	16,06	12,26
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	3,14	6,61	7,39	11,05	4,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4	4	4	4	4
	Масса	т	10,3	12	18,8	21	24,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-020-21	17-02-020-22	17-02-020-23	17-02-020-24	17-02-020-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1 021				
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч		1 044	1 240	1 378	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					342
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	99,43	121,16	92,15	109,75	60,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические,	маш.-ч	66,4	56,41	67,47	74,61	6,25

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 10 т						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,63	23,98	9,09	15,26	24,88
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	11,77	16,79			
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				4,62	4,98
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			6,5		
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч					51,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16	16	4	4	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг					112
	Масса	т	21,4	30,4	38,1	64	68,6

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ МАГНИЕВЫХ ЦЕХОВ

Таблица ГЭСНм 17-02-030 Фильтры

Измеритель: **шт**

17-02-030-01 Фильтр для хлора, диаметр 2300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-030-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	66,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,38
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,02
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,8
	Масса	т	9,36

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА

Таблица ГЭСНм 17-02-040 Оборудование ионообменных смол

Измеритель: **шт**

Колонна регенерационная, диаметр:

17-02-040-01 530 мм, высота 10000 мм
17-02-040-02 1020 мм, высота 7000 мм

Пачук:

17-02-040-03 сорбционный диаметр 630 мм, высота 2700 мм
17-02-040-04 цианирования, диаметр 1120 мм, высота 4330 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-040-01	17-02-040-02	17-02-040-03	17-02-040-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	34,1	30,3		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			11,6	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				22,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,77	5,4	1,21	2,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,98	1,74	0,43	0,86
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,93	1,22	0,26	0,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,93	1,22	0,26	0,65
91.19.08-009	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт	маш.-ч	0,38	0,38	0,1	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	11,3	28	4,56	17,32
	Масса	т	1,53	2,02	0,43	1,08

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБНОЕ И ПРУТКОВО ПРОВОЛОЧНОЕ

Таблица ГЭСНм 17-02-050 Линии отделки труб

Измеритель: **шт**

Линия:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

17-02-050-01 волочения и отделки труб диаметром 6-25 мм
17-02-050-02 автоматизированная для контроля, счета и увязки труб диаметром 10-30 мм
17-02-050-03 правки и контроля мельхиоровых труб диаметром 10-30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-050-01	17-02-050-02	17-02-050-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	184		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		281	280
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,34	65,25	62,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,57	7,68	8,71
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,59	19,19	19,98
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	15,59	19,19	13,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	73	56	56
	Масса	т	31,7	39	40,3

Таблица ГЭСНм 17-02-051 Оборудование разное

Измеритель: шт

17-02-051-01 Станция насосно-аккумуляторная, давление 32 МПа

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-02-051-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1 189
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	390,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	95,83
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	77,27
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	18,95
91.06.03-056	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	24,22
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	77,27
91.14.05-003	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	19,8
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	19,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	400
	Масса	т	500

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)